

CONTROL DE LA EROSIÓN EÓLICA EN SUELOS AGRÍCOLAS

M. Victoria López, José Luis Arrúe, Ricardo Gracia

Departamento de Suelo y Agua
Estación Experimental de Aula Dei
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Apartado 202
50080 Zaragoza

1. Introducción

Aunque la erosión del suelo es un fenómeno natural, que ocurre desde que la Tierra se formó, la actividad humana lo ha acelerado, convirtiéndolo en el principal problema agrícola y medioambiental a nivel mundial. Según la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA, 2003a), la erosión en Europa es un problema grave que afecta a más de un 17% de su superficie (114 millones de hectáreas excluyendo la Federación Rusa) y de forma muy severa a un 4%. La región Mediterránea es la más amenazada, con áreas en las que la erosión ha conducido a un estado irreversible de degradación y en algunos casos a una desaparición total del suelo (AEMA, 2003b). En el caso de España, las pérdidas de suelo por erosión son muy elevadas. Según cifras provenientes del Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2005), un 30% de la superficie de nuestro país se ve afectada por tasas de erosión que son calificadas como medias (pérdidas de suelo de $10\text{-}50\text{ T ha}^{-1}\text{ año}^{-1}$) y más de un 10% por tasas altas ($>50\text{ T ha}^{-1}\text{ año}^{-1}$).

La agricultura ha sido la actividad humana que mayor incidencia ha tenido sobre el suelo a lo largo de la historia y especialmente durante la segunda mitad del siglo XX con la intensificación de las prácticas agrícolas. Los avances en el manejo del suelo, como fueron el desarrollo de maquinaria agrícola, la aparición de productos agroquímicos, la mejora genética vegetal, etc., permitieron un espectacular desarrollo de la producción agrícola pero a costa de un elevado coste económico y medioambiental (Martín de Santa Olalla, 2001). La deforestación, el sobrepastoreo, las prácticas agrícolas inadecuadas (laboreo excesivo, eliminación de la cubierta de residuos vegetales,...) han ocasionado graves pérdidas de suelo por erosión. Así, según un estudio publicado por la prestigiosa revista *Science*, en los últimos 40 años casi una tercera parte del suelo agrícola mundial se ha perdido por erosión (hídrica y eólica) y sigue perdiéndose a una velocidad de más de 10 millones de hectáreas por año (Pimentel et al., 1995).

No hay duda alguna de que la erosión, tanto hídrica como eólica, es un grave problema que amenaza la integridad de los suelos y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Sin embargo, mientras que la erosión hídrica ha sido extensivamente estudiada y bien documentada, la erosión eólica sólo ha adquirido importancia recientemente y, por tanto, son escasos los datos sobre su magnitud y efectos. En este capítulo vamos a tratar la erosión eólica en suelos agrícolas, analizando los mecanismos y efectos de este proceso de degradación y revisando las diferentes medidas planteadas para su prevención y control. Finalmente, evaluaremos la eficiencia de un sistema de laboreo de conservación (laboreo reducido con chisel) para frenar las pérdidas de suelo por erosión eólica en campos de secano en el centro de Aragón.

2. Extensión y naturaleza de la erosión eólica

La erosión eólica ha recibido mucha menos atención que la erosión hídrica, entre otros motivos, por ser un problema menos extendido. Sin embargo, aunque muy seguida por la erosión hídrica, la erosión eólica es el principal proceso de degradación del suelo en las regiones áridas y semiáridas del planeta (513 y 478 millones de hectáreas afectadas por erosión eólica e hídrica, respectivamente) (Oldeman y van Lynden, 1998).

Aunque en Europa la erosión eólica no es un proceso tan generalizado e intenso como en otras regiones del mundo, en determinadas áreas puede causar graves daños. Este es el caso del sur y el este europeo debido a la confluencia de varios factores: alta erosionabilidad de los suelos, condiciones de escasez de lluvias y de altas temperaturas y prácticas agrícolas intensivas. En las llanuras del norte de Europa, donde la erosión hídrica es poco relevante, la eólica ocasiona pérdidas de suelo que pueden llegar a ser de hasta varias toneladas por hectárea durante un único episodio de erosión (Warren, 2003). En estas zonas, el riesgo de erosión ha aumentado en las últimas décadas debido, además de a la intensificación de la agricultura, al aumento del tamaño de los campos y al incremento de cultivos como el maíz y la remolacha que contribuyen a crear condiciones favorables para la acción erosiva del viento. Los principales problemas asociados a la erosión eólica en Europa son: pérdida de cultivos, contaminación (por polvo y pesticidas) y amenaza a la sostenibilidad con consecuencias económicas y medioambientales muy serias y en algunos casos irreversibles (Warren, 2003). Y, aún así, ¿por qué se le ha prestado poca atención a este proceso de degradación?

La erosión eólica es frecuentemente ignorada. Por ejemplo, nos podemos quejar de la presencia de polvo en el aire sin preguntarnos sobre el origen del mismo. En general, la percepción que tenemos de los problemas derivados de la erosión eólica es baja, incluida la apreciación del propio agricultor. Esto es debido a que, a excepción de las grandes tormentas de polvo, la pérdida de suelo por la acción del viento no es tan perceptible a corto plazo como en el caso de la erosión hídrica. Mientras que el agua siempre produce un desplazamiento de suelo hacia abajo y, por tanto, cualquier episodio de erosión hídrica continuará con el trabajo hecho por el episodio anterior, en el caso de la erosión eólica no es así necesariamente debido a los cambios en la dirección del viento. Esto significa que los efectos a largo plazo causados por el viento son generalmente más difíciles de evaluar y predecir que en el caso del agua (Govers et al., 2004).

Otro factor que ha contribuido al menor conocimiento de la naturaleza y efectos de la erosión eólica ha sido la dificultad para poder medir y caracterizar los procesos involucrados

en dicho proceso de degradación. De hecho, no fue hasta finales de los años 1980 y principios de los 1990 cuando se produjo un importante avance en el desarrollo de métodos y equipos que permiten cuantificar la erosión eólica in situ, en condiciones de campo y viento natural. Estas técnicas han progresado hasta tal punto que hoy en día es posible detectar el momento exacto en el que comienza un episodio de erosión y cuantificar la cantidad de partículas del suelo arrastradas y transportadas en suspensión por el viento (Foto 1).

Las grandes tormentas de polvo, como las que en los años 1930 causaron grandes pérdidas agrícolas en las llanuras centrales de EEUU (fenómeno conocido como “Dust Bowl”), no son un fenómeno del pasado. Cabe recordar los episodios de erosión que ocurrieron en Kansas (EEUU) durante el invierno de 1995-1996 con pérdidas de suelo agrícola de aproximadamente 65 T ha^{-1} . Asimismo, en China se ha calculado que, entre 1950 y 1995, la frecuencia media de tormentas de polvo fue de 1,73 tormentas por año (Zhibao et al., 2000). Algunas de estas tormentas, como la que ocurrió en 1993 en el noroeste del país, ocasionaron pérdidas económicas que superaron los 50 millones de euros. Recientes fotografías de la NASA (disponibles en <http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/naturalhazardsv2.php3?topic=dust>)

muestran que en diferentes zonas del planeta se producen tormentas de polvo que transportan inmensas cantidades de partículas a grandes distancias (Foto 2). Sin embargo, en nuestro entorno próximo, en las zonas agrícolas del sur, este y norte de Europa, la naturaleza de los procesos erosivos no es la misma que en las grandes tormentas de polvo. De hecho, la erosión eólica en nuestras condiciones de suelo y clima generalmente ocurre muy lentamente y su impacto sobre la calidad y productividad de los suelos no llega a detectarse hasta varios años después. Además, las prácticas de la agricultura convencional pueden enmascarar los efectos que tiene la erosión eólica sobre la productividad a largo plazo por el laboreo intenso y profundo del suelo y por una mayor utilización de fertilizantes y otros insumos agrícolas (den Biggelaar et al., 2001).

Es cierto que en estos últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la distribución de la erosión eólica en Europa, comprobándose que en determinadas áreas las tasas de erosión por viento son tan altas como las de la erosión hídrica. Ya se ha constatado, además, que en el caso concreto de EEUU, mientras el riesgo de erosión hídrica va disminuyendo, el de erosión eólica aumenta con el problema añadido de que los costes por daños y los costes de prevención son más elevados en este último caso (30% superiores) (Pimentel et al., 1995). Todo esto nos alerta de la necesidad de prevenir y combatir el problema y, para ello, es esencial un mayor conocimiento de los mecanismos de producción y emisión del polvo generado por las prácticas agrícolas, el desarrollo y mejora de equipos de muestreo, más

investigación en modelización y medidas de control así como el avance en temas de legislación y política medioambiental.

3. Mecanismos y efectos de la erosión eólica

Para que la erosión eólica ocurra deben producirse necesariamente tres condiciones: viento fuerte, superficie del suelo erosionable, es decir, susceptible a la acción del viento, y suelo desprotegido, sin cubierta de cultivo, de rastrojo, etc. La susceptibilidad del suelo a la erosión eólica o *erosionabilidad* viene determinada por:

- la textura: suelos de textura gruesa (arenosos) son más erosionables por crear estructuras edáficas inestables (débiles uniones entre partículas y agregados) y por secarse más rápidamente tras lluvia o riego,
- el contenido en materia orgánica: factor responsable de la agregación y
- régimen de humedad: influye en la tasa de desecación del suelo y, por tanto, en la duración de la susceptibilidad a la erosión.

El clima y las condiciones de la superficie del suelo influyen en la capacidad erosiva del viento o *erosividad*. Por encima de los 50 m de altura la velocidad del viento depende de las condiciones climáticas (temperatura y diferencias de presión atmosférica) pero cerca de la superficie el viento es frenado por la rugosidad del suelo. La rugosidad es función de tres factores:

- el estado de agregación del suelo: los grandes agregados protegen a los agregados erosionables ($<0,84$ mm de diámetro) de la acción erosiva del viento y atrapan las partículas en movimiento,
- el tipo y dirección de la labor: la estructura de caballones y surcos producida por el laboreo actúa como los agregados de suelo no erosionables siempre que la labor haya sido aplicada perpendicularmente a la dirección del viento dominante y
- la altura y densidad de la cubierta vegetal ofrecida por el cultivo o por restos vegetales.

El modo en el que las partículas de suelo son movidas y transportadas por el viento determina la naturaleza y la extensión del efecto erosivo. Las partículas de suelo más grandes (>500 μm de diámetro) ruedan o se deslizan sobre la superficie sin perder el contacto con el suelo en un proceso que se conoce como *reptación* (Fig. 1). Partículas más pequeñas, entre 100 y 500 μm de diámetro, son transportadas por *saltación*: saltan y rebotan sobre la superficie alcanzando una altura máxima de 1 m. Estas partículas al caer se rompen y desintegran otras partículas y agregados de suelo contra los que chocan, generando partículas de polvo (<100 μm) que son dispersadas y transportadas por el aire en un proceso que se

conoce como *suspensión* (Fig. 1). Las partículas en suspensión más pequeñas (<20-50 µm, aerosoles) pueden viajar durante semanas y recorrer miles de kilómetros, incluso distancias intercontinentales.

Desde el punto de vista tanto agronómico como medioambiental, la caracterización del proceso de suspensión (denominado técnicamente como *flujo vertical de aerosoles*) es esencial y, sin embargo, es el proceso menos conocido. Las pequeñas partículas en suspensión, que han sido preferentemente removidas del suelo por el viento, son responsables del proceso de degradación a largo plazo ya que, desproporcionalmente a su tamaño, estas partículas son las más ricas en materia orgánica y nutrientes. Durante las labores, y especialmente si la superficie del suelo está muy seca, se pueden producir considerables cantidades de polvo (Foto 3). Por ejemplo, en suelos relativamente ricos en limos y arcillas del norte de Europa, las pérdidas de suelo por emisión de polvo debidas a las operaciones de laboreo pueden exceder las 50 T ha⁻¹ año⁻¹, cifra de similar orden de magnitud que la cantidad de suelo desplazado por laboreo en laderas con fuertes pendientes (Govers et al., 2004).

A medida que la fracción más fina de suelo se pierde por la acción del viento, aumenta de forma gradual el grosor del material que queda en la superficie. Este cambio en las condiciones de la superficie del suelo puede tener consecuencias muy negativas como, por ejemplo, una disminución de la capacidad del suelo para almacenar agua. Como vemos en la Tabla 1, la erosión eólica no sólo afecta al propio suelo (efectos *on-site*), también ocasiona serios problemas fuera del campo erosionado (efectos *off-site*) que pueden desembocar en costes económicos importantes.

4. Control de la erosión eólica en campos agrícolas

Cuando nos planteamos estrategias para la conservación del suelo, el principal objetivo no es retener cada partícula de suelo dentro del campo, sino limitar su pérdida a unas tasas que no pongan en peligro la productividad del suelo; es decir, mantener el suelo como recurso útil y permanente (Troeh y Thompson, 2005). Como hemos señalado anteriormente, el interés por controlar la erosión eólica tiene también un carácter económico con ventajas que afectan no sólo al agricultor sino a la sociedad en general (Tabla 1).

Las técnicas de control de la erosión eólica en campos agrícolas pueden agruparse, según su efecto, en medidas destinadas a reducir la erosividad del viento o la erosionabilidad de la superficie del suelo. En cuanto al primer grupo de medidas, cualquier sistema que reduzca la velocidad del viento en la superficie reduce la erosión eólica. A continuación se señalan algunas de las medidas que el agricultor puede aplicar con este fin:

- **Labrar perpendicularmente a la dirección del viento dominante.** Los caballones dejados por la labor crean un microrrelieve que, dispuesto en ángulo recto a la dirección del viento, protege la superficie del suelo en el periodo que transcurre entre la preparación del suelo y el establecimiento de una adecuada cobertura de cultivo. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de los agricultores en Europa labran en la dirección del lado más largo del campo ya que, de esta forma, se reduce el tiempo de las operaciones, aspecto más valorado que el control de la erosión (Riksen et al., 2003).
- **Incrementar/mantener la rugosidad de la superficie del suelo.** La rugosidad de un suelo labrado puede ser orientada (caballones y surcos) y/o aleatoria (terrones). Ambos tipos de rugosidad, como señalábamos anteriormente, además de reducir la velocidad del viento, actúan como trampas para las partículas transportadas por el viento, al menos hasta que la lluvia alise la superficie. Obviamente, el papel protector de la rugosidad orientada depende de la altura y espaciamiento de los caballones y, por tanto, del apero utilizado (Fryrear, 1984). El interés de mantener durante el mayor tiempo posible la rugosidad del suelo aconseja evitar o retrasar operaciones de laboreo que rompan terrones y alisen la superficie del terreno, como ocurre con la utilización de rodillos o cualquier otro apero desterronador (López et al., 2001). Asimismo, el mantenimiento de residuos de cultivo en pie es una medida muy eficaz de lucha contra la erosión eólica. De hecho, se ha comprobado que estos residuos son al menos seis veces más efectivos en reducir las pérdidas de suelo que la misma cantidad de residuos tumbados sobre la superficie (Fig. 2) (Bilbro y Fryrear, 1994). Según este resultado, en áreas con riesgo de erosión eólica, prácticas de manejo que dejan parte de los residuos en pie resultan más aconsejables que aquellas otras que los tumban o los incorporan al suelo.
- **Utilización de barreras cortavientos.** Barreras de vegetales vivos (setos de árboles y arbustos) y muertos (cañas, pajas) y barreras artificiales (muros permeables, mallas plásticas) dispuestas perpendicularmente a la dirección del viento ofrecen protección al suelo hasta una distancia de aproximadamente 10 veces la altura de la barrera, aunque depende en gran medida de su densidad y permeabilidad (García, 1967). Por ello, las barreras cortavientos son realmente efectivas en campos pequeños; sin embargo, el agricultor prefiere trabajar con grandes superficies ya que se facilita la mecanización y realización de ciertas operaciones agrícolas y, por tanto, se reduce el tiempo improductivo. La pérdida de tierra productiva y el elevado coste de la plantación de árboles y de la instalación de barreras artificiales son también factores poco atractivos

para el agricultor. Normalmente, la utilización de cortavientos se produce en países donde hay un apoyo económico y profesional por parte del gobierno, como ha sido el caso de Dinamarca (Riksen et al., 2003).

- **Reducir la longitud del campo en la dirección del viento.** A medida que el viento recorre una superficie, la va erosionando y se va cargando de partículas hasta que llega a su máxima capacidad de transporte por saturación. A partir de ese momento, la cantidad de suelo erosionado permanece constante (Fig. 3). La longitud del campo a la que se alcanza el punto de saturación depende de la velocidad del viento y de la erosionabilidad de la superficie. Así, a mayor velocidad y erosionabilidad, menor será la distancia a la que se alcance la saturación. Por tanto, lo más eficiente desde el punto de vista del control de la erosión eólica es mantener la anchura del campo por debajo de una longitud crítica (longitud a la que se produce un 63% de la máxima capacidad de transporte del viento; Fig. 3) y que, para la mayor parte de los suelos, suele ser inferior a 150 m (Fryrear y Saleh, 1996). En grandes campos, el cultivo en franjas o fajas (*stripcropping*) dispuestas transversalmente a la dirección del viento dominante permite reducir la superficie expuesta al viento. Esta práctica consiste en dividir el campo en bandas estrechas alternando dos o más cultivos o cultivo con barbecho. De esta forma, se intercalan cultivos protectores o rastrojos con barbecho o cultivos susceptibles a la erosión. En Europa esta práctica no es habitual quizá porque el agricultor la desconoce o porque no se ajusta a la organización de su finca agrícola. Por el contrario, en las áreas semiáridas de las Grandes Llanuras de EEUU, el cultivo en franjas, alternando cultivo con barbecho, es una práctica común para reducir el riesgo de erosión eólica durante el periodo de barbecho con suelo desnudo (Foto 4).
- **Utilización de rotaciones de cultivos y cultivos cubierta.** En comparación con sistemas de cultivo que comprenden un largo periodo de barbecho (por ej., la tradicional rotación cereal-barbecho o *año y vez*), la utilización de rotaciones de cultivos (sucesión de diferentes cultivos en un mismo campo a lo largo de uno o más años) reduce el tiempo en el que el suelo se encuentra desnudo y expuesto a la acción erosiva del viento. El mismo fin se consigue con los cultivos cubierta, especies concretas que se siembran entre las hileras de árboles en el caso de cultivos perennes o en el espacio de tiempo que hay entre cultivos anuales. Este tipo de cultivos también puede disponerse en franjas intercaladas para proteger las plántulas del cultivo principal. Por ejemplo, en el noroeste europeo, se utilizan de forma habitual el centeno de invierno y la mostaza amarilla como cultivos cubierta, que, después de aplicarles herbicida, se dejan sobre el suelo creando una cobertura protectora contra el viento

(Riksen et al., 2003). Asimismo, el centeno y la cebada de primavera se siembran antes o junto con el cultivo principal y su ciclo se interrumpe justo antes de la etapa de emergencia o de desarrollo del cultivo principal. En Holanda, la siembra a voleo de centeno de invierno para cultivo cubierta constituye ya un sistema totalmente implantado, el *Dutch Rye System*. En general, los agricultores europeos consideran que estas medidas son realmente efectivas en el control de la erosión eólica aunque en algunas ocasiones les resulte difícil acabar con el cultivo cubierta y necesiten aplicaciones extras de herbicida para que no se produzcan problemas de competencia. En los casos en los que el cultivo cubierta se siembra unas semanas antes que el principal, hay un corto periodo de tiempo en el que el riesgo de erosión eólica es muy alto. Incluso, bajo circunstancias extremas, el cultivo cubierta no ofrece suficiente protección y ambos cultivos, principal y cubierta, deben sembrarse (Riksen et al., 2003). Aunque estas prácticas de manejo están profundamente arraigadas en algunas agriculturas, en España ha sido a partir de 1985 cuando se han puesto de manifiesto las ventajas de su adopción. El uso de cubiertas vegetales entre las hileras de olivos, tanto de especies sembradas como de vegetación espontánea, está resultando una medida muy eficaz para el control de la erosión hídrica. Su adopción se está extendiendo en las regiones oliveras, como es el caso de Andalucía donde se cuenta con apoyo institucional a través del *Programa de Cubiertas Vegetales en el Olivar* (AEAC/SV, 2000; Rodríguez-Lizana et al., 2005). En el caso de la erosión eólica, el problema que se plantea para la adopción de rotaciones de cultivo y de cubiertas vegetales vivas es el déficit de humedad de las áreas afectadas por vientos erosivos.

La disminución de la erosionabilidad del suelo se consigue reduciendo la fracción de suelo erosionable por viento o, lo que es lo mismo, la fracción de agregados inferiores a 0,84 mm de diámetro. Por tanto, cualquier estrategia que reduzca la fracción erosionable disminuirá el riesgo de erosión eólica. Entre las medidas que pueden adoptarse, se destacan las siguientes:

- **Evitar el laboreo cuando la superficie del suelo está seca.** La erosión eólica sólo se produce cuando el suelo está suficientemente seco y es la fracción más fina del suelo la más vulnerable a través de la producción y emisión de polvo a la atmósfera.
- **Reducir la velocidad de las operaciones de laboreo.** A mayor rapidez en la ejecución de las labores, mayor es la cantidad de polvo generado, especialmente cuando el suelo está seco. Asimismo, y como recomendación básica, las labores no deberían realizarse en días ventosos.

- **Retrasar o evitar las labores de desterronamiento y compactación.** Además de destruir la rugosidad de la superficie del suelo, los aperos desterronadores rompen terrones y grandes agregados, incrementando así la fracción erosionable (López et al., 2001).
- **Incrementar el contenido de materia orgánica del suelo.** La estabilidad de los agregados de suelo es la principal característica determinante de la erosionabilidad y, junto a la arcilla, la materia orgánica es responsable de dicha estabilidad. Por tanto, cualquier práctica de manejo que conlleve un incremento en el contenido de materia orgánica favorecerá el aumento del tamaño y de la estabilidad de los agregados y, con ello, la resistencia del suelo a la erosión eólica. Como se ha señalado anteriormente, el mantenimiento de residuos vegetales en la superficie del suelo es una medida eficaz para incrementar la rugosidad y ofrecer protección al suelo. Pero, además, la cubierta de residuos reduce la erosionabilidad a través de procesos menos inmediatos como son la acumulación de materia orgánica en superficie y la estimulación de la actividad microbiana. La presencia de una abundante población de microorganismos en el suelo puede llegar a ser, incluso, más importante en la estabilidad estructural del suelo que un alto contenido en materia orgánica (Troeh y Thompson, 2005). Esto se debe a que los microorganismos segregan mucus, mucílagos, gomas, polisacáridos, etc., productos que juegan un papel clave como agentes cementantes. Asimismo, los hongos a través de sus hifas contribuyen de forma muy eficaz a la formación y estabilización de agregados de suelo. La aplicación de materia orgánica exógena al suelo (estiércol, lodos de depuradora, residuos urbanos) puede mejorar la estructura del suelo pero no resulta tan eficiente para el control de la erosión como la utilización de cubiertas vegetales. Además, hay que tener en cuenta los efectos negativos asociados a su uso, como, por ejemplo, la contaminación de suelo y agua por metales pesados provenientes de los lodos de depuradoras.
- **Utilización de estabilizadores o acondicionadores sintéticos del suelo.** Se trata de polímeros tanto orgánicos como inorgánicos que al aplicarlos al suelo favorecen la aglomeración física de las partículas y la estabilización de la estructura del suelo. A pesar de que resultan realmente eficaces en el control de la erosión eólica, su elevado coste restringe su uso a cultivos de alto valor. En Europa, el agricultor guarda en stock emulsiones de polivinilacetato o poliacrilamidas como medida de precaución (Riksen et al., 2003). En Holanda, existen además otros productos autorizados, como la celulosa proveniente de la industria papelera o derivados del almidón de trigo y

bicarbonato de sodio, que, aunque muy eficaces, requieren gran inversión en almacenamiento y maquinaria de aplicación.

- **Adopción de sistemas de laboreo de conservación (LC).** La menor intensidad y frecuencia de las labores con LC o *agricultura de conservación* (laboreo reducido, mínimo, siembra directa, etc.) posibilita el aumento del tamaño medio de agregados de suelo y de su estabilidad estructural, reduciéndose así la fracción erosionable. Pero lo más interesante es que, quizá, de todo el grupo de estrategias de control que hemos ido analizando, el LC es la medida que mejor concilia productividad agrícola y calidad medioambiental. Con respecto a un sistema de laboreo convencional, la utilización del LC implica: una mayor rugosidad de la superficie del suelo por la presencia de residuos vegetales del cultivo anterior, parte de ellos en pie, y de terrones y grandes agregados de suelo (López et al., 2000); una menor fracción erosionable por la menor alteración del suelo (nula en el caso de la siembra directa) y, a más largo plazo, por un incremento en el contenido de materia orgánica en superficie lo que desemboca, además, en una mayor estabilidad estructural del suelo (Álvaro-Fuentes et al., 2007). En aquellas regiones en las que la cantidad y distribución de la lluvia permite la utilización de rotaciones de cultivo o cultivos cubierta, los beneficios del LC se acentúan por el mayor aporte de residuos vegetales a la superficie del suelo (López-Fando y Pardo, 2001; Hernanz et al., 2002; Sombrero et al., 2004).

El mantenimiento de residuos vegetales sobre el suelo es considerado el método más eficaz de lucha contra la erosión eólica y en regiones áridas y semiáridas, donde la producción de residuos es baja, un manejo adecuado de suelo y residuos con este fin sólo es posible con sistemas de LC (López et al., 2003, 2005). A continuación vamos a mostrar resultados de las experiencias llevadas a cabo en el centro de Aragón sobre el papel que juega el LC en el control de la erosión eólica en esta región.

5. Laboreo de conservación para el control de la erosión eólica en el centro de Aragón

5.1. Condiciones de clima, suelo y prácticas de cultivo en el centro de Aragón

El centro de Aragón es una de las regiones más secas de la península Ibérica y una de las áreas semiáridas situadas más al norte de Europa. A diferencia de otras regiones semiáridas con un clima de tipo mediterráneo, el régimen de lluvias en el centro de Aragón se caracteriza por la ausencia de una estación de lluvias bien definida y por la alta probabilidad de que en cualquier mes del año la lluvia recibida sea extremadamente baja (< 10 mm) o nula

(McAneney y Arrúe, 1993). Además, el *Cierzo*, viento frío y seco de dirección ONO, es habitual a lo largo de todo el año y no son raras rachas de 30 m s^{-1} (Biel y García de Pedraza, 1962). En cuanto a los suelos, éstos son principalmente alcalinos ($\text{pH} > 8$), con un bajo contenido en materia orgánica ($< 2\%$), alto contenido en carbonato cálcico ($> 30\%$) y una textura dominante entre franca y franco arenosa (Montañés et al., 1991).

El uso de la tierra en Aragón (47.642 km^2) se distribuye de la siguiente forma: 40% dedicada a cultivo, 8% a prados y pastizales, 27% a bosques y 25% a otros usos, incluyendo las tierras marginales (Gobierno de Aragón, 2007). Del total de la superficie ocupada por la agricultura de secano (1,49 millones de hectáreas), 691.000 ha corresponden a cultivos herbáceos (80% con trigo y cebada). Aproximadamente la mitad de la superficie de secano se sitúa en el centro de Aragón y, más concretamente, en áreas con una precipitación media anual $< 400 \text{ mm}$ en las que el sistema tradicional de cultivo es la rotación cereal-barbecho (*año y vez*). Durante el largo periodo de barbecho (16-18 meses) el riesgo de erosión eólica es más elevado debido a que los suelos están desnudos y pulverizados por múltiples labores (Foto 3).

Además de las particulares condiciones de clima y suelo, prácticas agrícolas inadecuadas hacen del centro de Aragón una región propensa a la erosión eólica. De hecho, es considerada un área con riesgo potencial de erosión por viento, tal y como se señala en el Mapa de Erosión de Suelos de Europa del Oeste (De Ploey et al., 1989). Con estos antecedentes, y ante la falta de datos, a partir de 1995 se llevan a cabo una serie de estudios de campo para evaluar la magnitud de la erosión eólica en suelos agrícolas de secano en el centro de Aragón y plantear alternativas para su control.

5.2. Sitos de ensayo y condiciones experimentales

Las investigaciones se han llevado a cabo principalmente en dos localidades de la provincia de Zaragoza: Peñaflores ($41^{\circ}44' \text{N}$, $0^{\circ}46' \text{W}$, 270 m alt.) y El Saso de Osera ($41^{\circ}36' \text{N}$, $0^{\circ}32' \text{W}$, 280 m alt.), aproximadamente a 20 y 35 km al norte y este de Zaragoza capital, respectivamente. En Peñaflores, las parcelas experimentales se localizaron en la finca de secano de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) y en El Saso, en una finca colaboradora en la Comarca de Los Monegros. Las propiedades generales del suelo en Peñaflores (franco) y en El Saso (franco limoso) pueden consultarse en López et al. (1998, 2000). En todos los casos, los experimentos de campo se realizaron durante el periodo de barbecho de una rotación cebada-barbecho, comparándose dos sistemas de laboreo: laboreo tradicional (LT) con arado de vertedera y laboreo reducido (LR) con arado chisel. Después de las labores, se caracterizaron las siguientes propiedades: fracción de suelo erosionable por el viento,

superficie frontal y basal ocupada por terrones y residuos de cultivo y rugosidad superficial. Asimismo, se midieron los flujos de saltación y suspensión (flujo vertical de aerosoles $<20\text{ }\mu\text{m}$) durante los episodios de erosión con los equipos que aparecen en la Foto 1.

Además de los estudios anteriores a escala de parcela, se efectuó una evaluación a nivel regional del riesgo de erosión eólica durante el periodo más crítico del barbecho (febrero-abril), periodo en el que coinciden la aplicación de las labores primarias y una mayor frecuencia de vientos erosivos. Para ello, de las principales zonas cerealistas de secano en Aragón se seleccionaron 67 campos de barbecho, en los que se estimaron las pérdidas de suelo por viento utilizando un modelo de erosión eólica, la Wind Erosion Equation, WEQ (Woodruff y Siddoway, 1965). Las características de los suelos y de los campos, los datos climáticos utilizados y el procedimiento de aplicación de este modelo se describen en López et al. (2001).

5.3. Efecto del laboreo sobre las condiciones de la superficie del suelo y la emisión de polvo por erosión eólica

En el ensayo de Peñaflor, durante el mes siguiente a la aplicación de las labores, se registraron 11 episodios de erosión tras vertedera (LT) frente a 4 tras chisel (LR) (López et al., 1998). Además, la emisión de polvo durante estos episodios fue aproximadamente un 50% inferior en LR que en LT para un rango de velocidades de viento de $5\text{--}8\text{ m s}^{-1}$ a 2 m de altura (Tabla 2). En el campo de Monegros, El Saso, la eficacia del LR para el control de la erosión eólica fue total ya que a lo largo de todo el periodo experimental (3 campañas durante los meses de verano de 1996 a 1998) no se produjo erosión en el suelo labrado con chisel (Gomes et al., 2003). Por el contrario, en el campo de LT, para velocidades de viento superiores a $4,59\text{ m s}^{-1}$ a 2 m de altura, se registraron episodios significativos de erosión. Considerando conjuntamente los dos sitios de ensayo, los valores de flujo vertical de aerosoles variaron entre $0,4$ y $70\text{ }\mu\text{g m}^{-2}\text{ s}^{-1}$, lo que equivale aproximadamente a una media de $1\text{--}4,5\text{ kg ha}^{-1}$ de suelo perdido en suspensión durante cada episodio erosivo (Gomes et al., 2003), con el agravante de que se trata de material con un alto contenido en nutrientes. Basándonos en estas cifras y en datos climáticos del aeropuerto de Zaragoza registrados durante un periodo de 15 años, estimaciones de la tasa total de suelo erosionado bajo LT indican que el riesgo de erosión eólica varía entre bajo ($<10\text{ T ha}^{-1}\text{ año}^{-1}$) y alto ($\approx 50\text{ T ha}^{-1}\text{ año}^{-1}$) y que en la mayor parte de los años es moderado ($10\text{--}30\text{ T ha}^{-1}\text{ año}^{-1}$) (Sterk et al., 1999).

Las condiciones de la superficie del suelo creadas por la labor de chisel son las responsables de la ventaja que supone el LR en el control de la erosión eólica. La Tabla 2

muestra cómo el LR aumenta la protección del suelo con respecto al LT a través de una menor fracción erosionable (10% menor) y un porcentaje significativamente mayor de suelo cubierto por terrones (4-10 cm de diámetro) y residuos del cultivo anterior (10 y 30% mayor en Peñaflores y El Saso, respectivamente). Asimismo, la superficie frontal de estos elementos no erosionables fue 4 y 11 veces superior con LR que con LT, respectivamente, en Peñaflores y El Saso. Aunque la presencia de terrones y residuos vegetales tras LR puede parecer baja en el ensayo de Peñaflores, pequeños porcentajes de suelo cubierto pueden reducir significativamente las tasas de erosión eólica. Así, en LR, con tan sólo un 15% de suelo cubierto, la tasa de erosión podría reducirse en más de un 40% con respecto a la que se produciría en suelo desnudo (Fig. 2).

5.4. Riesgo de erosión eólica en suelos de secano del centro de Aragón

La caracterización de los campos de barbecho aportó información muy interesante sobre las prácticas de manejo de suelo y residuos que se llevan a cabo en el centro de Aragón. La labor primaria con vertedera sigue siendo el sistema de laboreo tradicional durante el barbecho ya que, de los 67 campos seleccionados, 61 de ellos fueron labrados con vertedera (López et al., 2001). Por el contrario, el laboreo reducido fue muy poco representativo ya que el uso del chisel se restringió a una pequeña zona en la parte este de la región. Asimismo, se comprobó que la superficie de los campos variaba considerablemente (0,3-160 ha) pero, en aquéllos de mayores dimensiones, la longitud en la dirección del *Cierzo* podía superar los 1600 m con el agravante de que, frecuentemente, ésta era también la orientación que había seguido el agricultor al aplicar las labores.

Las estimaciones de pérdida de suelo durante el periodo febrero-abril indican que el riesgo de erosión eólica es alto o muy alto ($>20 \text{ Mg ha}^{-1}$) en un 30% de los campos caracterizados (Fig. 4) y que, por tanto, este proceso de degradación afecta a una superficie considerable del centro de Aragón. Este mayor riesgo se da en áreas en las que los suelos presentan un mayor contenido en arena, son labrados tradicionalmente de forma intensiva y poseen una baja cubierta de residuos vegetales. Aunque la mayor parte de los suelos son de textura media, pequeñas diferencias pueden tener una gran influencia sobre la fracción de suelo erosionable. Así, por ejemplo, la Fig. 5, elaborada con los datos provenientes de los 67 campos considerados, muestra cómo a medida que el contenido de arena aumenta también lo hace la fracción de suelo erosionable, alcanzándose valores de hasta un 80% en el caso de suelos franco arenosos. En cuanto al tipo de labor primaria durante el barbecho, de los diferentes aperos identificados en el área de estudio -vertedera, grada de discos, chisel, seguidos o no de un implemento desterronador (rodillo, tabladura, etc.)-, el chisel destaca por

producir fracciones erosionables de suelo de tan sólo un 10% frente a un 40-45% con vertedera o grada de discos (Fig. 6). Asimismo, un pase de rodillo o tabladera supone un aumento de la fracción erosionable de cerca de un 10%. El laboreo convencional con vertedera, además de reducir considerablemente el tamaño medio de los agregados de suelo, entierra prácticamente la totalidad de los residuos de cosecha. De hecho, la cubierta de residuos fue despreciable (<1%) en un 76% de los campos y sólo en los labrados con chisel se alcanzaron porcentajes de suelo cubierto de un 10-25%.

En aquellas áreas en las que el riesgo de erosión de febrero a abril fue estimado como muy alto ($>80 \text{ Mg ha}^{-1}$; círculos rojos en el mapa de la Fig. 4), y donde se utilizó la vertedera o vertedera más rodillo/tabladera, labrar perpendicularmente a la dirección del *Cierzo* y eliminar el pase del implemento desterronador podrían reducir la pérdida de suelo en un 40% (estimaciones con el modelo WEQ). Si, además, reducimos la longitud del campo en la dirección dominante del viento a través, por ejemplo, del sistema de cultivo en franjas, alternando cultivo con barbecho, se pasaría a una tasa de erosión moderada ($4\text{-}20 \text{ Mg ha}^{-1}$). Sin embargo, para poder bajar hasta una tasa tolerable ($\sim 4 \text{ Mg ha}^{-1}$) es necesario mantener cierta cantidad de residuos vegetales en la superficie del suelo. En el caso de cereales, se requeriría un mínimo de $600\text{-}1000 \text{ kg ha}^{-1}$ de residuos y mantener esta cantidad tras la labor de barbecho no es posible en el área de estudio. Una mayor cobertura de residuos se conseguiría con la adopción de sistemas de laboreo de conservación (LC). Por ejemplo, si sustituimos la labor de vertedera por la de chisel, la WEQ estima que serían necesarios entre 200 y 400 kg ha^{-1} de residuos para alcanzar los 4 Mg ha^{-1} de pérdida de suelo tolerable (López et al., 2001). Este nivel de residuos de cultivo puede conseguirse en la mayor parte de los años en aquellas zonas con una producción media de cereal de $1300\text{-}1500 \text{ kg ha}^{-1}$, teniendo en cuenta que normalmente un 20-25% de los residuos de cosecha permanecen tras la labor de chisel en las condiciones del área de estudio (López et al., 2005).

En las zonas donde el riesgo de erosión eólica fue alto durante febrero-abril ($20\text{-}80 \text{ Mg ha}^{-1}$; círculos amarillos en el mapa de la Fig. 4), cualquiera de las estrategias que acabamos de plantear serían eficaces para reducir las pérdidas de suelo a niveles mínimos. Sin embargo, el mejor control de la erosión eólica se conseguiría con la adopción de sistemas de LC. Asimismo, resultados sobre la respuesta del cultivo y del suelo en la región indican que el LC es una viable y ventajosa alternativa de manejo del barbecho en las zonas semiáridas de Aragón (Álvaro-Fuentes, 2006; Moret et al., 2006, 2007).

5. Conclusiones

La erosión eólica es el principal problema de degradación del suelo en las zonas áridas y semiáridas del planeta. En suelos agrícolas, prácticas inadecuadas, como el laboreo excesivo y la eliminación de la cubierta de residuos vegetales, han acelerado la pérdida progresiva de suelo por erosión con consecuencias negativas que afectan no sólo al agricultor sino a la sociedad en general. De entre la gran diversidad de medidas planteadas para el control de la erosión eólica en la agricultura, hay que destacar el laboreo de conservación ya que su adopción implica: protección de la superficie del suelo por la presencia de restos vegetales; aumento de la rugosidad superficial por terrones y grandes agregados de suelo y por residuos de cosecha; menor fracción de suelo erosionable por la disminución de la frecuencia e intensidad de las labores; y, a más largo plazo, incremento de la estabilidad estructural del suelo debido a la progresiva acumulación de materia orgánica en superficie.

Debido a las particulares condiciones de clima y suelo, el centro de Aragón es una región propensa a la erosión eólica y es durante el largo periodo de barbecho cuando el suelo es más susceptible al efecto erosivo del viento. Se estima que el riesgo de erosión eólica durante el momento más crítico del barbecho (entre febrero y abril) es alto y muy alto (pérdidas de suelo $>20 \text{ Mg ha}^{-1}$) en una superficie considerable del centro de Aragón dedicada a cereal de secano. Investigaciones sobre erosión eólica llevadas a cabo en esta región nos permiten concluir que el laboreo reducido con chisel es una recomendable alternativa de manejo del barbecho al reducir e, incluso, acabar con las pérdidas de suelo por erosión eólica producidas en campos labrados de forma tradicional con vertedera.

Referencias

- AEMA. 2003a. *Assessment and Reporting on Soil Erosion*. Technical report No 94. AEMA, Copenhagen, 103 p. (http://reports.es.eea.europa.eu/technical_report_2003_94/en).
- AEMA. 2003b. *Europe's Environment: the Third Assessment*. Environmental assessment report No 10. AEMA, Copenhagen, 341 p. (http://reports.eea.europa.eu/environmental_assessment_report_2003_10/en).
- AEAC/SV. 2000. *Agricultura de Conservación en el Olivar: Cubiertas Vegetales*. AEAC/SV, Córdoba, 36 p.
- Álvaro-Fuentes, J. 2006. *Influencia del laboreo y del sistema de cultivo en el secuestro de carbono orgánico en el suelo en agrosistemas semiáridos del valle del Ebro*. Tesis Doctoral, Universidad de Lérida. 165 p.
- Álvaro-Fuentes, J., Arrúe, J.L., Gracia, R., López, M.V. 2007. Soil management effects on aggregate dynamics in semiarid Aragon (NE Spain). *Science of the Total Environment*, 378: 179-182.
- Biel, A., García de Pedraza, L. 1962. *El clima en Zaragoza y ensayo climatológico para el Valle del Ebro*. Ministerio del Aire, Servicio Meteorológico Nacional. Publicaciones Serie A (Memorias) No. 36, Madrid, 57 p.
- Bilbro, J.D. and Fryrear, D.W. 1994. Wind erosion losses as related to plant silhouette and soil cover. *Agronomy Journal* 86: 550-553.
- De Ploey, J., Auzet, A.V., Bork, H.R., Misopolinos, N., Rodolfi, G., Sala, M., Silleos, N.G. 1989. *Soil Erosion Map of Western Europe*. Catena-Verlag, Cremlingen-Destedt, Germany.
- den Biggelaar, C., Lal, R., Wiebe, K., Breneman, V. 2001. Impact of soil erosion on crop yields in North America. *Advances in Agronomy*, 72: 1-52.
- Fryrear, D.W. 1984. Soil ridges-clods and wind erosion. *Transactions of the ASAE* 27: 445-448.
- Fryrear, D.W., Saleh, A. 1996. Wind erosion: field length. *Soil Science*, 161: 398-404.
- García, J. 1967. *Erosión Eólica*. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Ministerio de Agricultura. Madrid, 579 p.
- Gobierno de Aragón. 2007. *Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2003-2004-2005*. Departamento de Agricultura y Alimentación, Gobierno de Aragón, Zaragoza. (http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=5207&_dad=portal30&_schema=PORTAL30)
- Gomes, L., Arrúe, J.L., López, M.V., Sterk, G., Richard, D., Gracia, R., Sabre, M., Gaudichet, A., Frangi, J.P. 2003. Wind erosion in a semiarid agricultural area of Spain: the WELSONS project. *Catena*, 52: 235-256.
- Govers, G., Poesen, J., Goossens, D. 2004. Soil erosion—processes, damages and countermeasures. In: Schjønning et al. (Eds.). *Managing Soil Quality. Challenges in Modern Agriculture*. CABI Publishing, Wallingford, UK. p. 199-217.
- Hernanz, J.L., López, R., Navarrete, L., Sánchez-Girón, V. 2002. Long-term effects of tillage systems and rotations on soil structural stability and organic carbon stratification in semi-arid central Spain. *Soil & Tillage Research*, 66: 129-141.
- López-Fando, C., Pardo, M.T. 2001. The impact of tillage systems and crop rotation on carbon sequestration in a Calcic Luvisol of Central Spain. In: L. García-Torres et al. (Eds.), *Contributions to I World Congress on Conservation Agriculture*, Córdoba, 2001. p. 135-139.
- López, M.V., Sabre, M., Gracia, R., Arrúe, J.L., Gomes, L. 1998. Tillage effects on soil surface conditions and dust emission by wind erosion in semiarid Aragon (NE Spain). *Soil & Tillage Research*, 45: 91-105.
- López, M.V., Gracia, R., Arrúe, J.L. 2000. Effects of reduced tillage on soil surface properties affecting wind erosion in semiarid fallow lands of Central Aragón. *European Journal of Agronomy*, 12: 191-199.

- López, M.V., Gracia, R., Arrúe, J.L. 2001. An evaluation of wind erosion hazard in fallow lands of semiarid Aragón (NE Spain). *Journal of Soil and Water Conservation*, 56: 211-218.
- López, M.V., Moret, D., Gracia, R., Arrúe, J.L. 2003. Tillage effects on barley residue cover during fallow in semiarid Aragón. *Soil & Tillage Research*, 72: 53-64.
- López, M.V., Arrúe, J.L., Álvaro-Fuentes, J., Moret, D. 2005. Dynamics of surface barley residues during fallow as affected by tillage and decomposition in semiarid Aragón (NE Spain). *European Journal of Agronomy*, 23: 26-36.
- Martín de Santa Olalla, F. (Ed.). 2001. *Agricultura y Desertificación*. Mundi-Prensa, Madrid, 341 p.
- McAneney, K.J., Arrúe, J.L. 1993. A wheat-fallow rotation in northeastern Spain: water balance–yield considerations. *Agronomie*, 13: 481–490.
- MMA. 2005. *Perfil Ambiental de España 2005: Informe basado en Indicadores*. DG de Calidad y Evaluación Ambiental, SGT, MMA, Madrid, 297 p. (http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/erfil_ambiental_2005/).
- Montañés, L., Sanz, M., Heras, L. 1991. Fertilidad de los suelos de secano de la provincia de Zaragoza. Diputación General de Aragón, Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. Serie Estudios Agrarios, Zaragoza, 233 p.
- Moret, D., Arrúe, J.L., López, M.V., Gracia, R. 2006. Influence of fallowing practices on soil water and precipitation storage efficiency in semiarid Aragón (NE Spain). *Agricultural Water Management*, 82:161–176.
- Moret, D., Arrúe, J.L., López, M.V., Gracia, R. 2007. Winter barley performance under different cropping and tillage systems in semiarid Aragón (NE Spain). *European Journal of Agronomy*, 26: 54–63.
- Oldeman, L.R. and van Lynden, G.W.J. 1998. Revisiting the Glasod Methodology. In: Lal, R., Blum, W.H., Valentine, C. and Stewart, B.A. (Eds.), *Methods for Assessment of Soil Degradation*. CRC Press, Boca Raton, London/ New York/ Washington DC, 432-440.
- Pimentel, D., Harvey, C., Resosudarmo, P., Sinclair, K., Kurz, D., McNair, M., Crist, S., Shpritz, L., Fitton, L., Saffouri, R., Blair, R. 1995. Environmental and economic costs of soil erosion and conservation benefits. *Science*, 267: 1117-1123.
- Riksen, M.J.P.M. and de Graaff, J. 2001. On-site and off-site effects of wind erosion on European light soils. *Land Degradation & Development* 12: 1-11.
- Riksen, M., Brouwer, F., Spaan, W., Arrúe, J.L., López, M.V. 2003. What to do about wind erosion. In: Warren, A. (Ed.). *Wind Erosion on Agricultural Land in Europe*. European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, EUR 20370, Luxembourg. p. 39-52.
- Rodríguez-Lizana, A., Espejo, A., Giráldez, J.V., Ordóñez, R., González, P. 2005. Cubiertas vegetales de olivar: efecto en la escorrentía e infiltración. *Agricultura de Conservación, Revista de la AEAC/SV*, n.1, noviembre 2005: 22-26.
- Sombrero, A., de Benito, A., González, M.I., Álvarez, M.A. 2004. Importancia de las rotaciones de cultivos en laboreo de conservación. En: AEAC/SV, *Actas II Jornada Iberoamericana Agricultura de Conservación*, Albacete, 2004. p. 59-62.
- Sterk, G., Arrúe, J.L., López, M.V., Gracia, R. 1999. Long-term wind erosion hazard on a silt loam soil in North East Spain. In: J. Bech (Ed.) *Book of Extended Abstracts of the 6th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate*, Barcelona, 1999. p. 1055-1056.
- Troeh, F.R. and Thompson, L.M. (Eds.). 2005. *Soils and Soil Fertility*. Blackwell Publishing, Iowa, USA, 489 p.
- Warren, A. (Ed.). 2003. *Wind Erosion on Agricultural Land in Europe*. European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, EUR 20370, Luxembourg, 76 p.

- Woodruff, N.P., Siddoway, F.H. 1965. A wind erosion equation. Soil Science Society of America Proceedings 29:602-608.
- Zhibao, D., Xunming, W., Lianyou, L. 2000. Wind erosion in arid and semiarid China: an overview. Journal of Soil and Water Conservation 55: 439-444.

Leyenda fotos

Foto 1. Diversos equipos de campo para muestreo de aerosoles y caracterización de la erosión eólica: **a)** torre equipada con diversos instrumentos de medida y sensores climáticos; **b)** saltífono: determina el comienzo y final de un episodio de erosión y caracteriza la saltación; **c)** sistema de filtración de aerosoles: captación y muestreo de polvo; y **d)** impactor en cascada: separación de aerosoles por tamaño.

Foto 2. Nube de polvo, probablemente originada en el desierto del Sahara, avanzando sobre el mar Mediterráneo. Imagen satélite tomada el día 24 de febrero de 2007 (*Aqua-MODIS. NASA/Goddard Space Flight Center, 2007*).

Foto 3. Emisión de polvo durante el laboreo de un campo en barbecho en el centro de Aragón (labor convencional con arado de vertedera).

Foto 4. Cultivo en franjas alternando cereal con barbecho.

Leyenda figuras

Fig. 1. Mecanismos de transporte de partículas por erosión eólica.

Fig. 2. Comparación del cociente de pérdida de suelo (suelo perdido de un campo parcialmente protegido con residuos tumbados o en pie/ suelo perdido del campo sin ninguna protección) para la misma cantidad de residuos en pie (área de silueta: superficie frontal de residuos/superficie suelo) y tumbados (superficie de suelo cubierto de residuos/superficie suelo) (figura adaptada de *Bilbro y Fryrear, 1994*).

Fig. 3. Relación entre la cantidad de suelo transportado y la longitud del campo en la dirección del viento (L , longitud crítica: distancia del campo a la que se produce un 63% de la máxima capacidad de transporte del viento).

Fig. 4. Estimación de la pérdida de suelo por erosión eólica en campos de barbecho en el centro de Aragón.

Fig. 5. Fracción de suelo erosionable (agregados $<0,84$ mm de diámetro) en función de la textura del suelo.

Fig. 6. Efecto del laboreo (Ch, chisel; D, grada de discos; V, vertedera; R, rodillo, tabladera, etc.) en la fracción de suelo erosionable (agregados $<0,84$ mm de diámetro).

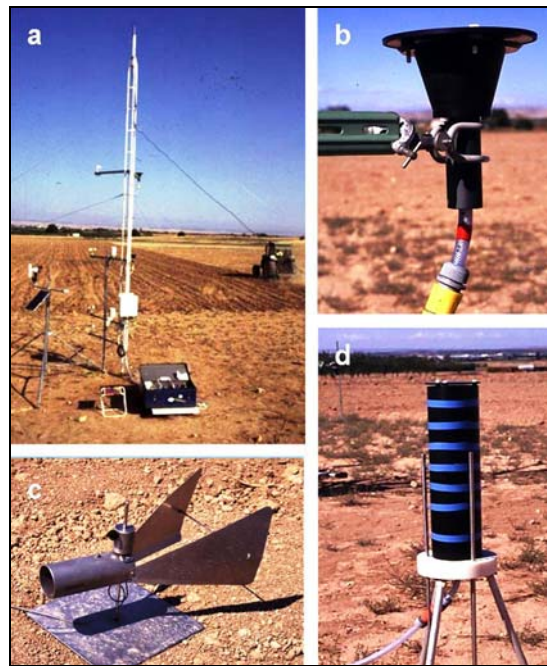


Foto 1.

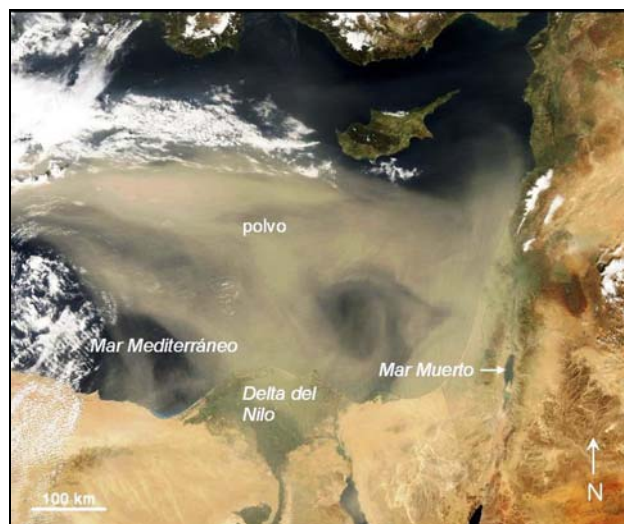


Foto 2.

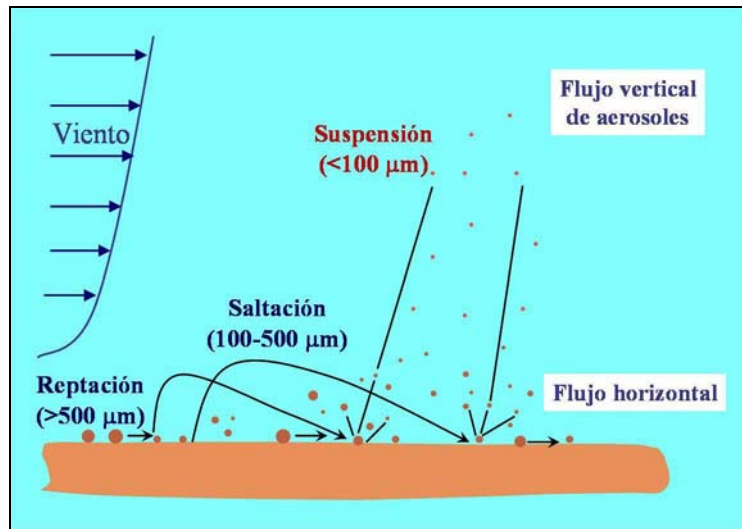


Fig. 1.



Foto 3.

Tabla 1. Efectos producidos por la erosión eólica.

Localización de los efectos	Efectos físicos	Efectos económicos
En el campo (<i>on-site</i>)		
en el suelo	• Pérdida de materia orgánica y nutrientes. • Degradación de la estructura. • Pérdida de fertilizantes, pesticidas, etc.	• Disminución de la fertilidad del suelo y de la producción. • Costes de labores adicionales. • Costes de reemplazamiento de agroquímicos.
en el cultivo	• Daño físico al cultivo (abrasión de los tejidos). • Pérdida de semillas y plántulas.	• Pérdida de producción. • Costes de reemplazamiento de plantas y semillas.
en la maquinaria	• Daño a la maquinaria por entrada de polvo.	• Incremento del coste de mantenimiento y reparación.
Fuera del campo (<i>off-site</i>)		
áreas adyacentes	• Deposición de sedimentos en carreteras, acequias, canales, etc.	• Costes de labores de limpieza.
áreas alejadas	• Contaminación de suelos y eutrofización de aguas superficiales y subterráneas. • Entrada de polvo en zonas residenciales. • Entrada de polvo en la maquinaria agrícola.	• Costes de recuperación de la calidad de los recursos naturales. • Costes sanitarios y de limpieza. • Costes de mantenimiento y reparación.

Fuente : tabla adaptada de Riksen y de Graaff (2001).

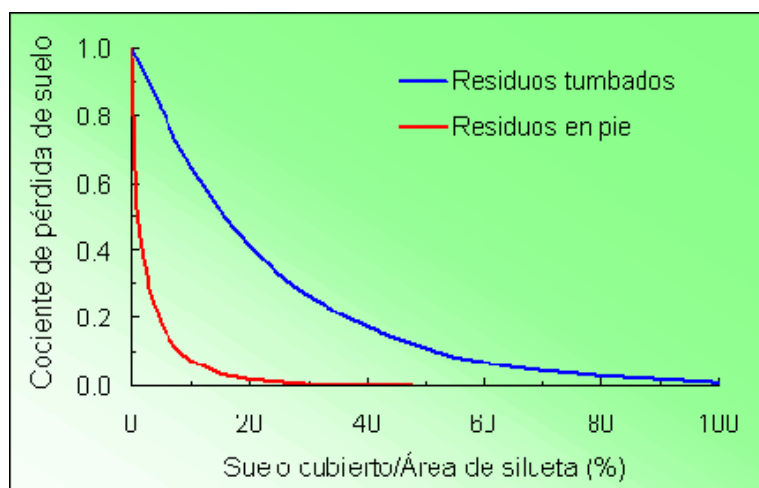


Fig. 2.

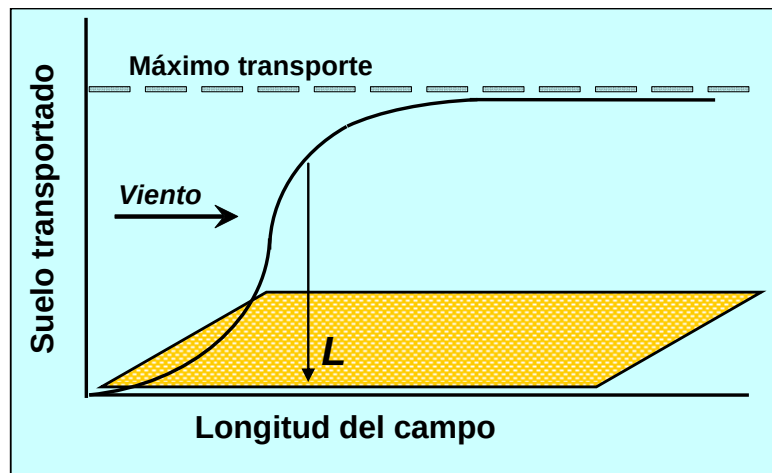


Fig. 3.



Foto 4

Tabla 2. Características de la superficie del suelo dejadas por la vertedera, como sistema de laboreo tradicional (LT), y el chisel, como laboreo reducido (LR), y su influencia en el flujo vertical de aerosoles (emisión de polvo) en campos de barbecho del centro de Aragón.

Ensayo	Tratamiento de laboreo	Fracción erosionable	Cobertura	Área frontal	Rugosidad
			Residuos y terrones	Residuos y terrones	
		%	%	cm ² m ⁻²	%
Peñaflor	LT	50	3,8	384	7,2
	LR	41	15	1370	21
El Saso	LT	41	3,2	184	5,0
	LR	30	37	2080	14



Flujo vertical de aerosoles	
Ensayo	tras LR (% respecto a LT)
Peñaflor	50%
El Saso	0%

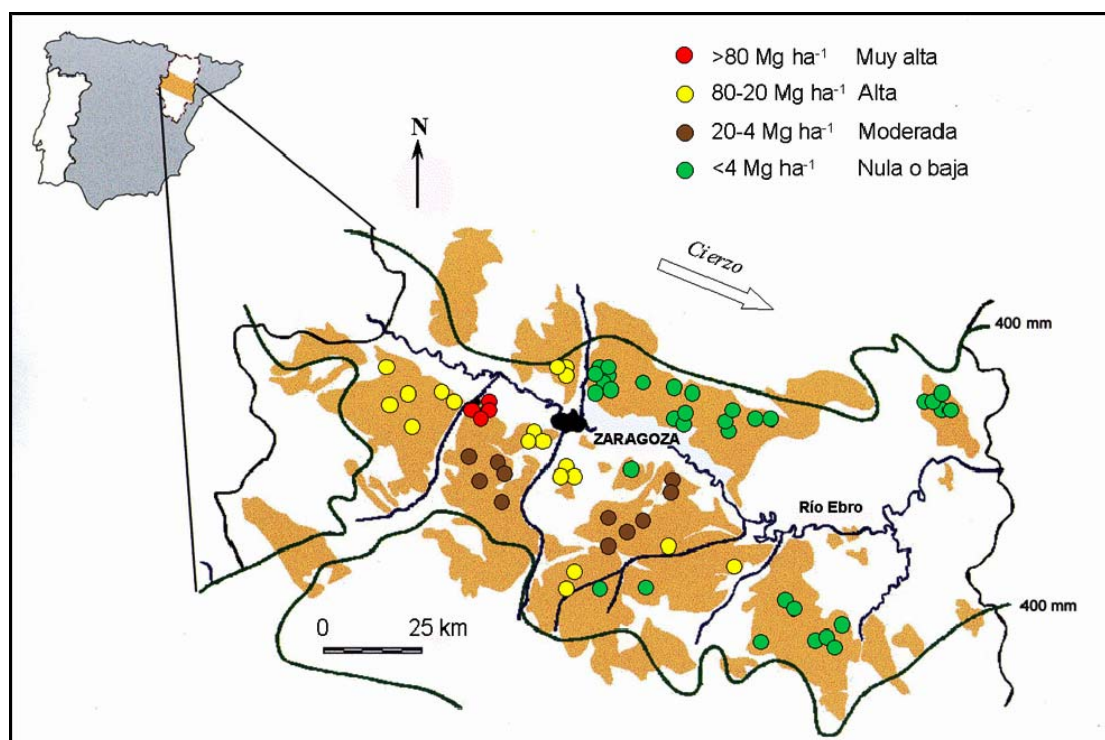


Fig. 4.

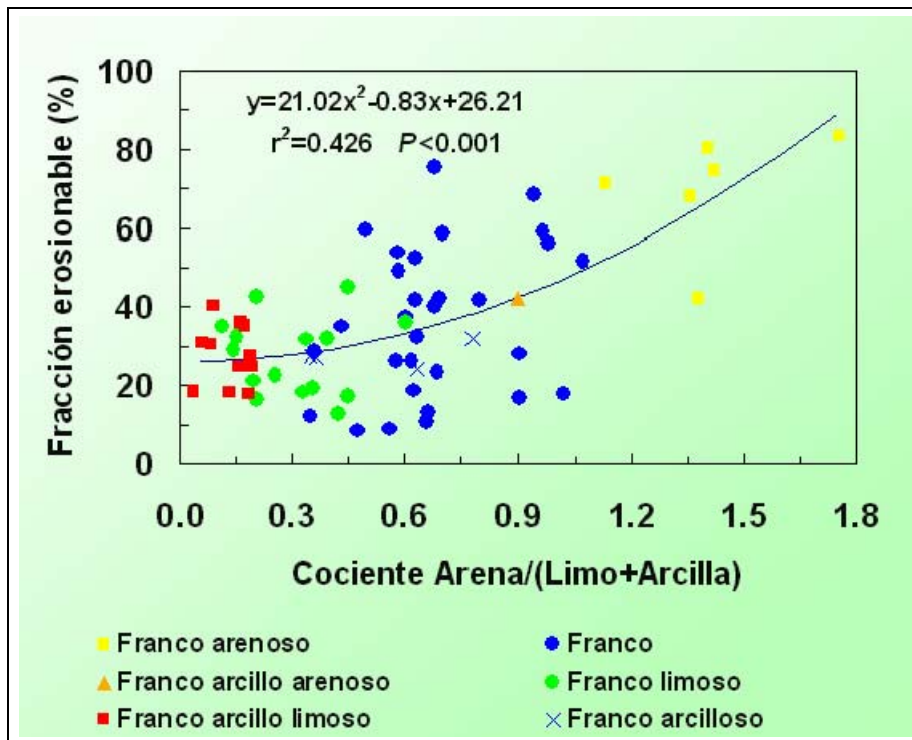


Fig. 5.

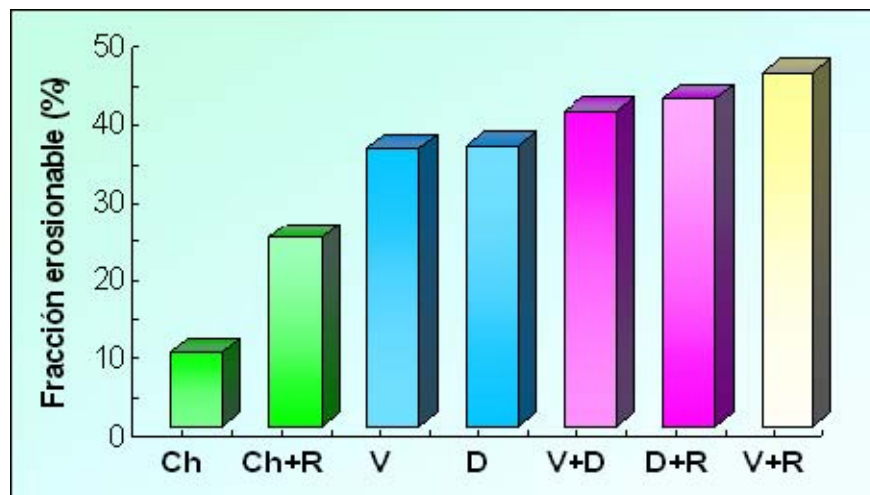


Fig. 6.